39. L'APPARATO LOCOMOTORE : SVILUPPO DEI SOMITI

DURATA : 09:06 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora in profondità lo sviluppo dei somiti nel contesto della formazione dell'apparato locomotore, ponendo l'accento sull'importanza della notocorda, del tubo neurale e delle lamine laterali. Vengono affrontati concetti fondamentali come la creazione del dermatomo, del miotomo e dello sclerotomo, nonché il loro rispettivo ruolo nello sviluppo della pelle, dei muscoli e della struttura ossea. Vengono inoltre spiegati i processi di induzione molecolare ed epigenetica, sottolineando come fattori genetici e ambientali interagiscano per regolare questo complesso sviluppo.

SVILUPPO DEI SOMITI NELL'APPARATO LOCOMOTORE

Inizialmente, abbiamo studiato la formazione della **notocorda**, poi dell'**ectoderma**, con il suo **mesoderma** associato. È stata anche affrontata l'importanza di questo tessuto di supporto, che qui è il tessuto intermedio.

Successivamente, abbiamo esaminato il **sistema vitellino**, che corrisponde a tutto il nostro sistema digestivo. Abbiamo anche iniziato a studiare le **lamine laterali**, includendo il **peritoneo**, la **somatopleura** e la **splanchnopleura**.

La lamina laterale, che costituisce infine il **sistema renale**, **surrenale** e **genitale**, è una lamina somatica. Essa è indotta sia dal livello **epiblastico**, dal livello **cordale**, che dal livello del **tubo neurale**.

Questa induzione provocherà una riorganizzazione della lamina somatica sotto diverse forme:

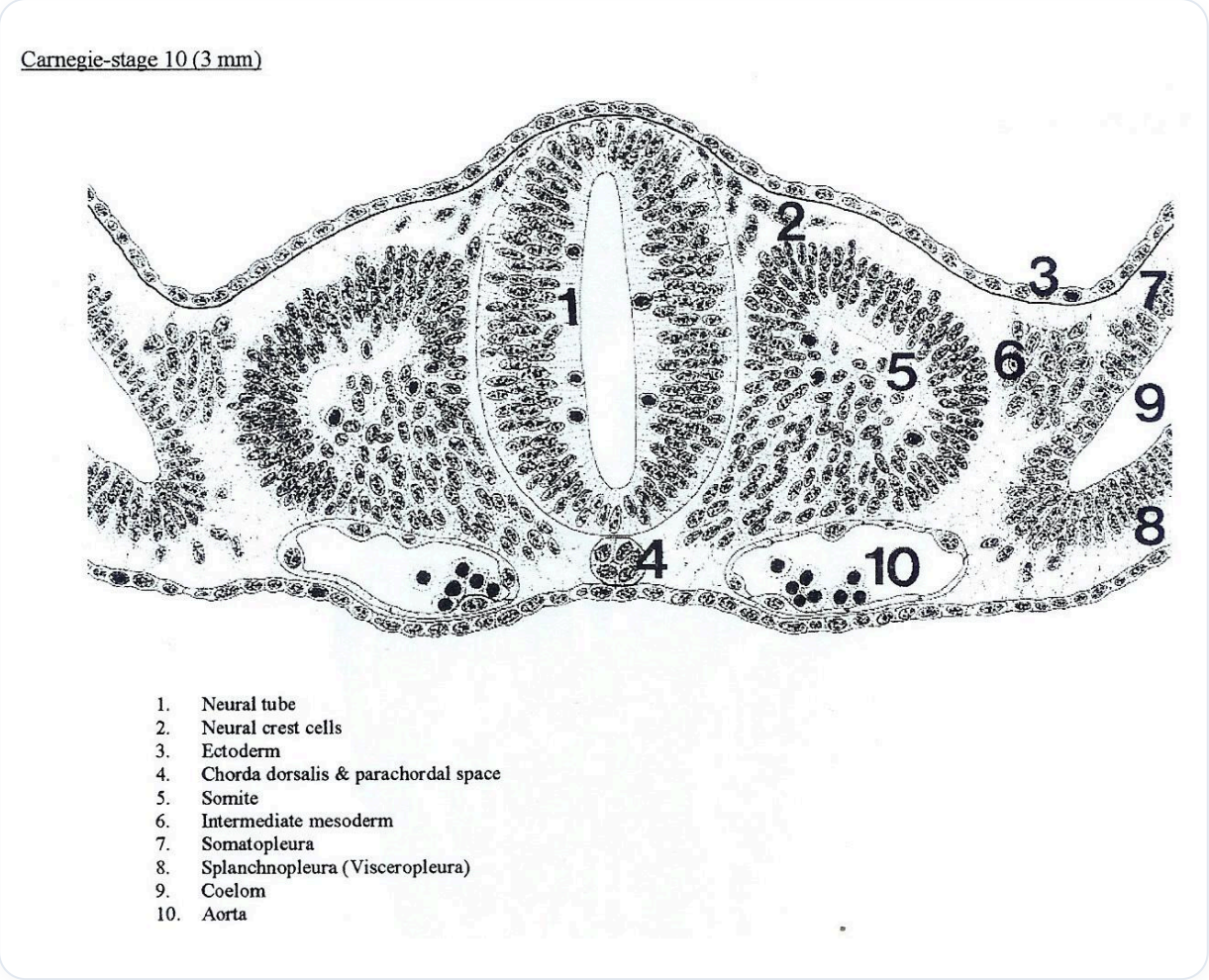


FIG. — Embrione Carnegie stadio 10

- **Dermatomo**: tutto ciò che riguarda la pelle.
- **Miotomo**: tutti i muscoli.
- **Sclerotomo**: l'asse vertebrale.

Le **fasce** si trovano nel sistema intermedio, cioè il tessuto periferico. Saranno integrate dal miotomo, che è muscolare.

Bisogna capire che c'è un **tessuto connettivo** e dei **campi metabolici**. Questi campi sono zone di dilatazione e ritenzione, e l'interazione tra questi sistemi riorganizzerà l'insieme.

È un equilibrio tra la formazione dell'**osso** e del **muscolo**. Tra i due, appare un altro campo: un campo di ritenzione, di natura fasciale.

La notocorda influenza la formazione del tubo neurale, e questa influenza del tubo neurale organizza e riorganizza tutta la struttura mesodermica, cioè la struttura somitica ai lati del tubo neurale.

Possiamo quindi dire che la notocorda crea questa **velocità di crescita differenziale** all'interno della parte periferica e centrale della placca neurale, che formerà una **doccia**.

In questo processo di doccia, si verificherà una riorganizzazione specifica delle cellule. Esse si organizzeranno in modo microscopico, con **fattori di induzione**, per formare le diverse parti dei somiti.

Il movimento delle **aorte** influenza il movimento di esorotazione dei reni. Allo stesso tempo, questo movimento influenzerà anche la formazione di questo sistema somitico.

Il tubo neurale è costituito da piccole cellule. Non dimenticate che un tessuto è fatto di cellule, e le cellule sono fatte di molecole.

Abbiamo quindi tutta questa combinazione. Quando si parla di **fattori genetici**, ci si situa a livello molecolare. Le cellule rilasceranno nuovi tipi di **proteine**, sotto forma di **enzimi molecolari** di tipo genetico, come la **FGH8** o la **sonic hedgehog (HH)**.

Queste proteine daranno le induzioni, creeranno i **ligandi** e le informazioni necessarie per riorganizzare il sistema. La forza viene dall'esterno e provocherà la reazione all'interno.

I geni non sono quindi il motore, ma il supporto allo sviluppo. È una forza **epigenetica**.

Nel momento in cui le aorte si avvicinano, per questa velocità di crescita differenziale e questo movimento di avvicinamento, si osserva una sorta di apertura, un movimento in cui le cellule, precedentemente incapsulate, si riorganizzano.

Una parte si formerà alla periferia per fenomeni di induzione. Non dimenticate che qui c'è un epiblasto. Si instaureranno fenomeni molecolari, facendo sì che questa parte del somite diventi il **dermatomo**.

La parte che si troverà vicino alla notocorda formerà lo **sclerotomo**. Lo sclerotomo formerà, tra l'altro, il **disco vertebrale**, poi tutta la vertebra si disegnerà fino alla parte spinosa, organizzata da questo sclerotomo proveniente dal somite.

Un'altra parte, intermedia, seguirà un altro percorso: sarà il **miotomo**, da cui deriveranno tutti i muscoli.

Abbiamo quindi il **dermatomo**, il **miotomo** e lo **sclerotomo**.

In questo processo di formazione dei somiti, c'è anche un fenomeno di **segmentazione**. Qui, i somiti iniziano ad apparire. Non è solo un tubo, diventa una sorta di piccole sfere ai lati.

Questo accade nel momento in cui l'embrione inizia ad allungarsi, cioè il tubo neurale si sviluppa. È il tubo neurale che indurrà.

Ma non dimenticate che in quel momento, si instaura una fase con l'integrazione di tutto il **sistema vascolare**. Tra l'altro, c'era questo sistema di **polarizzazione** in cui il sistema ectodermico, per il tubo neurale, andava già in un campo di assimilazione, iniziando a creare spazi.

È quindi il sistema vascolare all'origine della segmentazione e non il sistema neuronale, come spesso viene descritto. Prima è necessario il sistema neuronale, che organizzerà il sistema vascolare, e da questo sistema neuronale emergerà il sistema venoso.

La **segmentazione primaria** appare, come molto bene descritto da **Blechschmidt**, attraverso una regione che si sviluppa sotto forma di spazio e frammentazione del sistema per formare i somiti. L'embrione avrà zone di **dermalgia**, ed è una segmentazione: i somiti si segmentano.

È "metamerizzato", se volete, questo deriva dalla segmentazione organizzata dal sistema vascolare su un piano primitivo, dalla flessione e dal riassorbimento dell'aorta.

È arterioso, ma in realtà, a quel livello, sono **seni venosi**. Diremo soprattutto che è vascolare, perché all'inizio non è ancora veramente definito come arterioso o venoso. È un campo di assimilazione e disassimilazione.

Non dimenticate che questa **crescita longitudinale** è permessa dall'aspirazione, quindi è la polarità che la effettua. Poi, ingrandendosi, formerà quello che chiamiamo l'**anello ectodermico**.

L'embrione è così. Iniziamo ad avere solo le prime due o tre segmentazioni. E solo quando il movimento di flessione accelererà, il sangue inizierà a mettersi negli spazi che si creano.

Ogni livello inizierà a creare quelli che chiamiamo i **somiti**. Qui si svilupperanno 33 paia.

È un assorbimento da parte del sistema vascolare, legato a una polarità tra ectoderma e mesoderma. È quindi la polarità che fa sì che ogni tessuto, ogni spazio, debba essere nutrito separatamente.

Non posso portare un vaso che è così. No, inizia a farsi così. Sono i vasi che creano lo spazio tra il miotomo e lo sclerotomo. È l'osso che è cresciuto e che tira il miotomo. Dopo, è il muscolo.

Ho quindi un'inversione. All'inizio, l'osso è fluido e cresce. Quando tira e si allunga, crea un campo metabolico intorno a sé, che è un campo di dilatazione. È l'osso che diventerà attivo in un primo tempo. E poi, sarà solo il muscolo ad essere attivo in un secondo tempo.

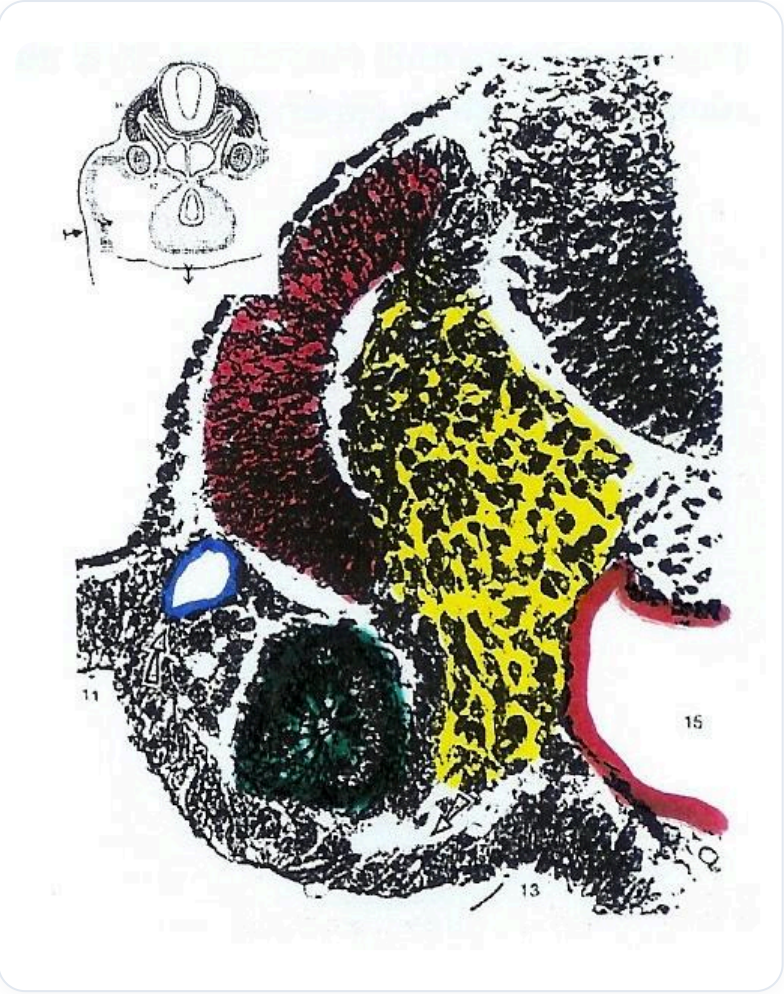


FIG. — Embrione: sezione trasversale

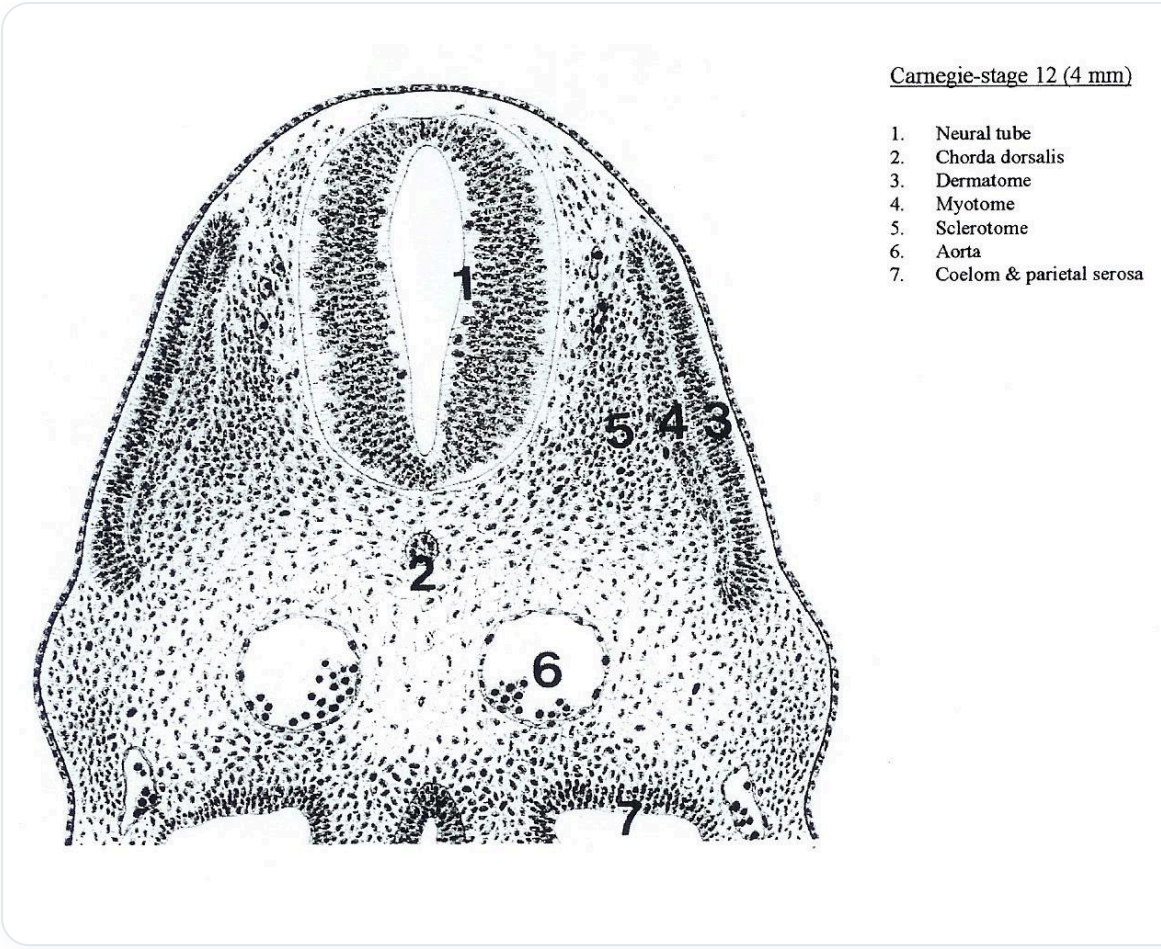


FIG. — Embrione umano, sezione trasversale, stadio Carnegie 12

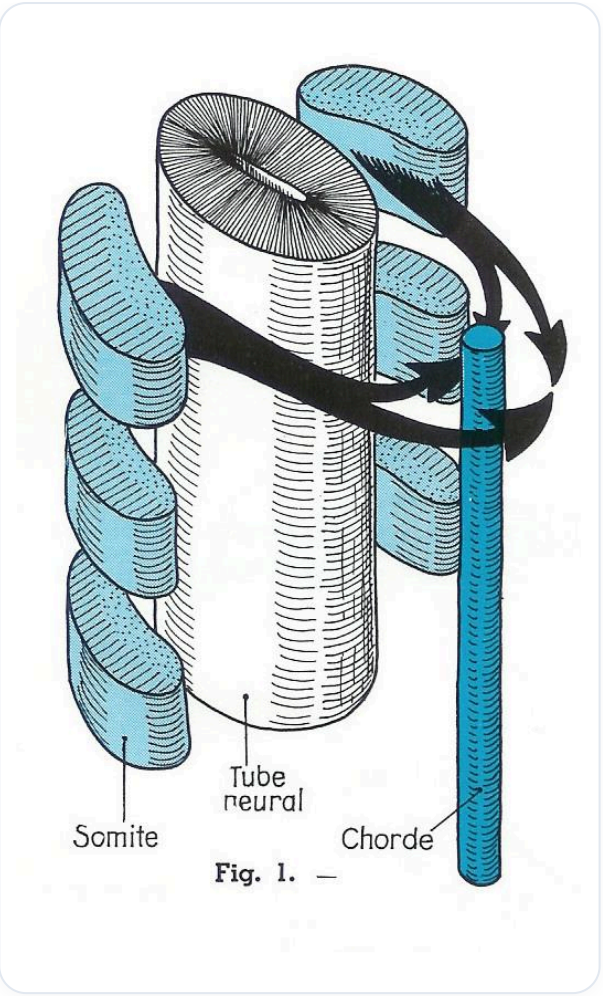


Fig. 1. —

FIG. — Neurulazione e somiti

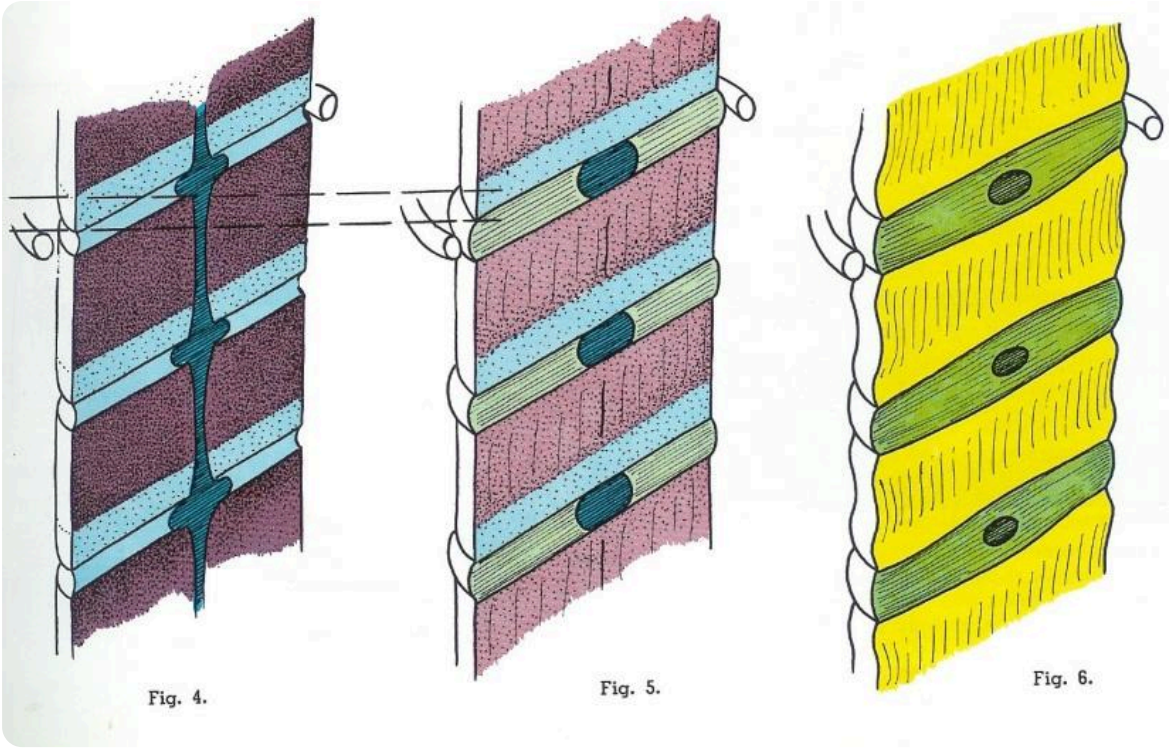


FIG. — Somite miotomo dermatomo

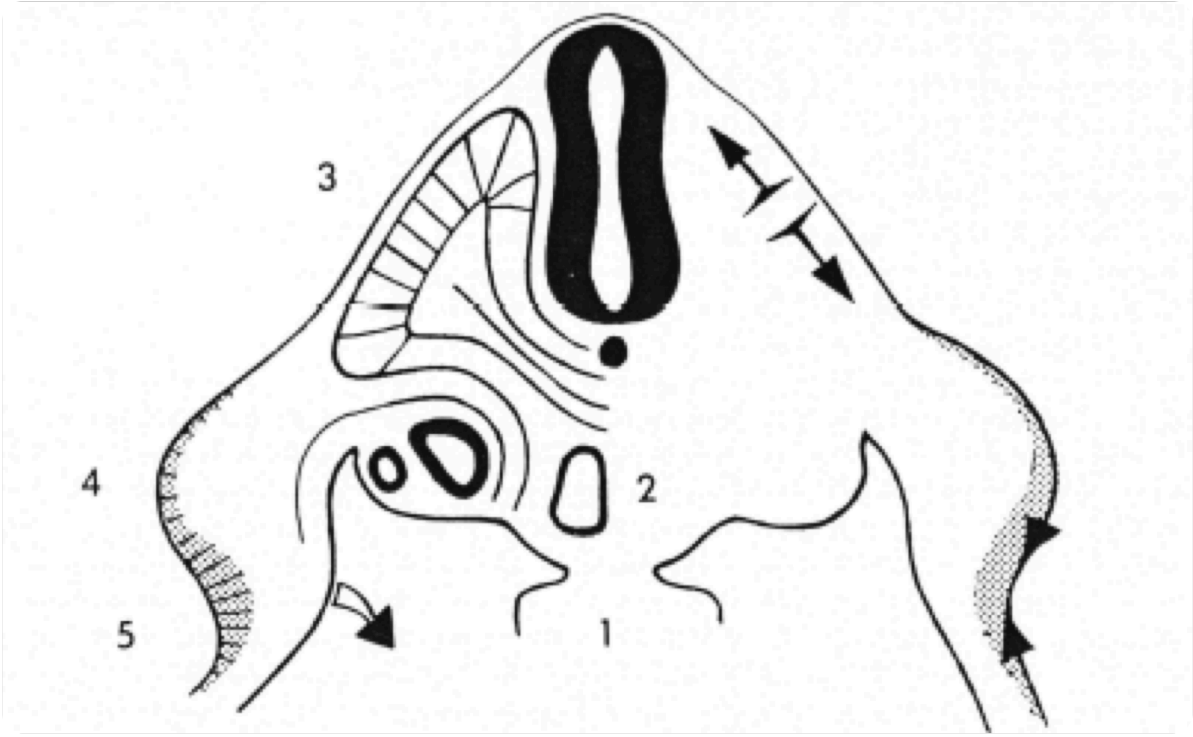


FIG. — Sviluppo embrionale arto

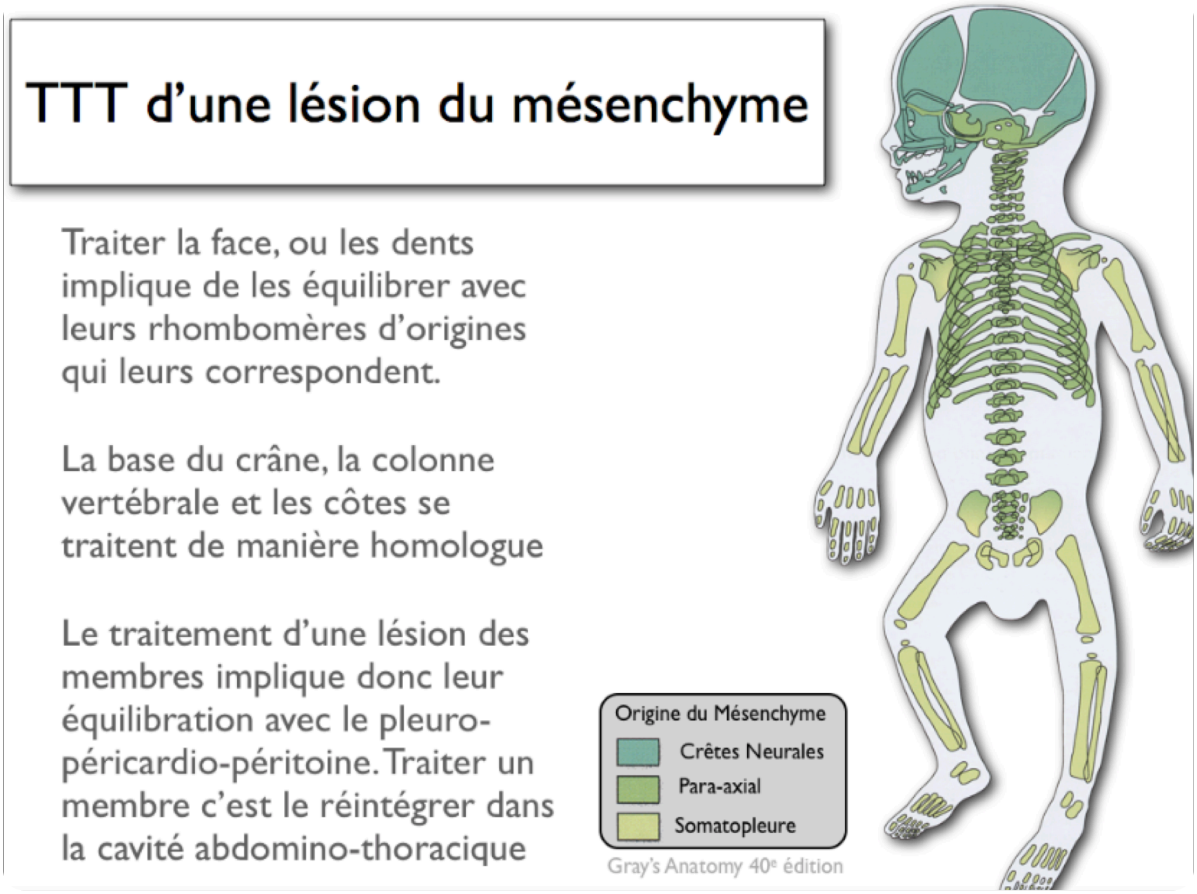


FIG. — Origine mesenchima scheletro